

曹劲舟

副教授, 博士

深圳技术大学时空智能研究中心

www.caojinzhou.com 广东省深圳市坪山区兰田路 3002 号

@ caojinzhou@sztu.edu.cn



曹劲舟, 博士, 副教授, 硕士生导师, 深圳市高层次人才, 美国华盛顿大学访问学者。深圳技术大学时空智能研究中心执行主任。长期从事时空大数据挖掘、城市计算、Geo-AI 等方面的研究。主持国家自然科学基金青年项目、中国博士后科学基金面上项目、广东省面上、深圳市基础研究面上项目、自然资源部重点实验室开放基金等纵向科研项目 10 余项, 参与国家重点研发计划、国家自然科学基金中欧国际合作项目、深圳市基础研究重点项目等多项。已发表论文 50 余篇, 包括 Information Fusion、ISPRS PE&RS、CEUS、IJGIS、Cities 等计算机与地信顶级期刊, 其中 ESI 高被引论文 2 篇; Google Scholar 被引 1500 余次, 单篇最高被引达 335 次。授权发明专利 24 项, 软件著作权 3 项。获测绘科学技术奖一等奖等奖励。

研究方向

- 城市时空数据感知与表征.
- 城市多模态大模型及应用.
- 地理空间智能与社会计算.
- 人群移动出行模式分析.

工作经历

NOW	深圳技术大学·人工智能学院
2026.04	- 副教授 - 时空智能研究中心执行主任 - 数据科学系副系主任
2026.03	深圳技术大学·人工智能学院
2022.04	- 助理教授 - 数据科学系副系主任
2022.03	深圳大学·建筑与城市规划学院·广东省城市空间信息工程重点实验室
2021.08	特聘副研究员
2021.07	深圳大学·建筑与城市规划学院·广东省城市空间信息工程重点实验室
2019.07	- 博士后 - 合作导师: 李清泉院士

教育背景

2019.06	武汉大学·测绘遥感信息工程国家重点实验室
2013.09	- 工学博士(硕博连读)·城市数据挖掘方向 - 武汉大学研究生十大学术之星, 两次获得研究生国家奖学金 - 导师: 李清泉院士
2018.09	美国华盛顿大学·土木与环境工程学院
2017.09	访问学者·交通工程专业 THINK LAB
2013.06	武汉大学·遥感信息工程学院
2009.09	本科·遥感科学与技术专业

主持项目

- 国家自然科学基金青年项目, 基于手机大数据的城市动态功能多时空尺度识别研究, No.42001393, 2021.01-2023.12, 30 万元, 结题.
- 中国博士后科学基金面上项目, 基于手机大数据的动态城市功能多尺度预测研究, No.2020M672803, 2020.06-2021.12, 8 万元, 结题.
- 广东省基础与应用基础研究基金自然科学基金项目(面上项目), 基于多模态深度特征的城市空间表征与智能决策应用, 2026.01-2028.12, 10 万元, 在研.
- 深圳市基础研究专项自然科学基金面上项目, 基于多模态特征表示学习的城市群综合监测与评估, No.JCYJ20240813113300001, 2024.11-2027.11, 30 万元, 在研.
- 深圳市基础研究专项自然科学基金稳定支持项目, 基于城市不均衡时空数据融合的城市空间画像研究, No.20231127180406001, 2023.10-2026.10, 30 万元, 在研.
- 深圳市基础研究专项自然科学基金面上项目, 融合深度学习和地理-流双视角的城市群功能协同优化技术研究, No.JCYJ20220530152817039, 2022.10-2025.10, 30 万元, 在研.
- 深圳市博士后资助启动项目, 大数据驱动的城市系统研究, No.20231063010033, 2021.09-2024.09, 30 万元, 在研.
- 自然资源部大湾区地理环境监测重点实验室开放基金, 城市群区域“城市一流”双空间特征表示学习: 以粤港澳大湾区城市群为例, No.GEMLab-2023016, 2023.12-2025.10, 3 万元, 在研.
- 广东省科技创新战略专项资金(粤港澳智慧城市联合实验室)开放研究基金, 基于图深度学习的城市群“地理一流”双视角特征表示学习, No.2020B1212030009, 2023.04-2024.08, 3 万元, 在研.
- 自然资源部城市国土资源监测与仿真重点实验室开放基金, 基于多源时空轨迹大数据的城市出行模式与空间结构适配性评估, No.KF-2019-04-073, 2020.01-2021.07, 15.5 万元, 结题.
- 自然资源部地理国情监测重点实验室开放基金, 基于深度学习的城市功能区动态监测方法研究, No.2020NGCMZD02, 2020.11-2022.10, 10 万元, 结题.
- 横向项目, 粤港澳大湾区 4 市街景影像数据采集与处理, 2025.07-2026.06, 7.85 万元, 在研.
- 横向项目, 大规模时空轨迹流数据处理技术服务, 2022.12-2026.06, 15 万元, 在研.

教研项目

- 校级教学改革研究项目, 应用型大学“数据科学与大数据技术专业”培养改革实践, No.20251013, 2025.01-2026.12, 2 万元, 在研.
- 校级教学改革研究项目, 教学研赛协同育人的《数据科学与大数据技术导论》课程教学改革探索与实践, No.20231010, 2023.01-2024.12, 2 万元, 结题.
- 青年教师教育教学能力培养提升计划, 2022.07-2023.07, 1 万元, 结题.
- 院级一流培育课程, 数据科学与大数据导论, 2024.01-2024.12, 1 万元, 结题.

- ▶ 广东省普通高校工程技术研究（开发）中心, 感传算用一体化物联网工程技术研究中心, 2024-2027, 在研, 参与.
- ▶ 国家科技部国家重点研发计划, 粤港澳大湾区城市群综合决策和协同服务研究与示范 (子课题 4): 城市群协同管理服务与智能决策优化技术, 2021.01-2022.12, 274 万元, 结题.
- ▶ 国家自然科学基金中欧合作与交流项目, 超大城市区域的可持续交通与均等化: 模式、机理与治理, 2019.04-2022.04, 200 万元, 结题.
- ▶ 国家重大研究计划培育项目, 基于多源时空大数据群体时空移动规律挖掘与动力学建模, 2012.08-2025.12, 43 万元, 结题.
- ▶ 深圳市科技创新委员会战略性新兴产业发展专项资金项目, 基于多源时空数据群体活动识别与城市空间结构演化研究, 2012.08-2015.12, 400 万元, 结题.

🌸 代表性论文

- [1] Tianhong Zhao, Jianbin Li, **Jinzhou Cao***, Wei Tu, Filip Biljecki, Shengao Yi, Zhilu Yuan. Learning Fine-Grained Urban Mobility Dynamics Through Large Model-Enhanced Multimodal Representations. **IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems**, 2026, 1-15. (中科院一区 Top)
- [2] Xiangxu Wang, Tianhong Zhao, Wei Tu, Bowen Zhang, Guanzhou Chen, **Jinzhou Cao***. Sat2Flow: A Structure-Aware Diffusion Framework for Human Flow Generation from Satellite Imagery. **Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence**, 2026, 40: 15886-15894. (CCF-A)
- [3] **Jinzhou Cao**, Jiashi Chen, Xiangxu Wang, Weiming Huang, Dongsheng Chen, Tianhong Zhao*, Wei Tu, Qingquan Li. UrbanMMCL: Urban Region Representations via Multi-Modal and Multi-Graph Self-Supervised Contrastive Learning. **ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing**, 2026, 232: 75-93. (中科院一区 Top, IF=12.2)
- [4] Genan Dai, Zitao Guo, Hu Huang, **Jinzhou Cao***, Liwen Jing, Bowen Zhang. RAMEN: Region-Adaptive Mixture of Ego-Networks for Multimodal Geospatial Fusion in Urban Region Representation. **Mathematics**, 2026, 14(15), 2682.
- [5] Genan Dai, Zitao Guo, Bowen Zhang, Xianghua Fu, Li Dong, **Jinzhou Cao***, Hu Huang. RE-SAT: Spatial-Aware Transformers with Semantic-Guided Prompting for Urban Region Embedding. **Urban Science**, 2026, 10(3), 168.
- [6] Xiangxu Wang, **Jinzhou Cao***, Tianhong Zhao, Bowen Zhang, Guanzhou Chen, Zhenhui Li, Haolin Chen, Wei Tu, Qingquan Li. ST-camba: A decoupled-free spatiotemporal graph fusion state space model with linear complexity for efficient traffic forecasting. **Information Fusion**, 2025, 126(103495). (中科院一区 Top, IF=15.5)
- [7] **Jinzhou Cao***, Xiangxu Wang, Jiashi Chen, Wei Tu, Zhenhui Li, Xindong Yang, Tianhong Zhao, Qingquan Li. Urban representation learning for fine-grained economic mapping: A semi-supervised graph-based approach. **ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing**, 2025, 226: 317-331. (中科院一区 Top, IF=12.2)
- [8] **Jinzhou Cao***, Xiangxu Wang, Guanzhou Chen, Xiaole Shen, Wei Tu, Tianhong Zhao, Jiashi Chen, Qingquan Li. Disentangling the hourly dynamics of mixed urban function: A multimodal fusion perspective using dynamic graphs. **Information Fusion**, 2024, 117(102832). (中科院一区 Top, IF=15.5)
- [9] **Jinzhou Cao**, Wei Tu, Xiaoliang Tan, Xianyu Cao, Tong Wang, Guanzhou Chen, Xiaodong Zhang, Qingquan Li. Nighttime light imagery or mobile phone footprints: Which better reflects urban socio-economics at the grid level? A case study in the Pearl River Delta, China. **Computers, Environment and Urban Systems**, 2025, 116(102220). (中科院一区 Top, IF=8.3)

- [10] **Jinzhou Cao**, Xiangxu Wang, Jiashi Chen, Bowen Zhang, Yahan Ma, Tianhong Zhao. SemiGPS: GraphGPS-based Semi-supervised Graph Learning for Sector-Specific GDP Mapping. **2025 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)**, 2025, 1–5. (CCF-B)
- [11] Tianhong Zhao, Filip Biljecki, Xiucheng Liang, Wei Tu, **Jinzhou Cao***, Xiaojiang Li, Shengao Yi. Quantifying Seasonal Bias in Street View Imagery for Urban Form Assessment: A Global Analysis of 40 Cities. **Computers, Environment and Urban Systems**, 2025, 120(102302). (中科院一区 Top, IF=8.3, 高被引论文)
- [12] **Jinzhou Cao**, Wei Tu, Rui Cao, Qili Gao, Guanzhou Chen, and Qingquan Li. Untangling the association between urban mobility and urban elements. **Geo-spatial Information Science**, 2023, 1–19. (中科院一区)
- [13] **Jinzhou Cao**, Qingquan Li, Wei Tu, Chen Zhong. Resolving urban mobility networks from individual travel graphs using massive mobile phone tracking data. **Cities**. 2021, 110: 103077. (中科院一区 Top)
- [14] Xiaole Shen, Hongfeng Wang, Biyun Wei, **Jinzhou Cao***. Real-time scene classification of unmanned aerial vehicles remote sensing image based on Modified GhostNet. **PloS one**, 2023, 18(6): e0286873.
- [15] **Jinzhou Cao**, Qingquan Li, Wei Tu, Feilong Wang. Characterizing preferred motif choices and distance impacts. **PloS one**. 2019, 14(4): e0215242. (SCI)
- [16] Wei Tu, **Jinzhou Cao**, Yang Yue, Shih-Lung Shaw, Meng Zhou, Zhensheng Wang, Xiaomeng Chang, Yang Xu, Qingquan Li. Coupling mobile phone and social media data: a new approach to understanding urban functions and diurnal patterns. **International Journal of Geographical Information Science**. 2017, 31(12): 2331–2358. (中科院一区 Top, 高被引论文)
- [17] 曹劲舟. 大数据驱动的个体出行模式与城市空间结构交互研究. **测绘学报**. 2021, 50(6): 849–849. (EI)
- [18] 曹劲舟, 涂伟, 李清泉, 曹瑞. 基于大规模手机定位数据的群体活动时空特征分析. **地球信息科学学报**. 2017, 19(4): 467–474. (中文核心)

✿ 其他论文

- [1] Yunlong Xing, Shengbin Huang, Zhichao Huang, **Jinzhou Cao**, Xiuqiang He, Bowen Zhang, and Genan Dai. 2026. DASH: Disaster-Aware Social-Semantic Enhanced Hypergraph Convolution Network for Human Mobility Forecasting. **ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology**. 2026.
- [2] Zhaoyue Cai, Siqi Chen, Yaosen Ye, Tianhong Zhao, Wei Tu, Junxian Yu, Shengao Yi, **Jinzhou Cao**. Decoding urban soundscapes: spatial prediction and influence mechanism analysis with interpretable semi-supervised learning. **Computers, Environment and Urban Systems**, 2026, 126(102412). (中科院一区 Top, IF=8.3)
- [3] Lin Chen, **Jinzhou Cao***, Guoqiang Wu, Yuanqi Li. An enhanced adaptive differential evolution for early diabetes prediction. **Biomedical Signal Processing and Control**, 2026, 115(109391).
- [4] Yongcheng Li, Lingcong Cai, Ying Lu, Cheng Lin, Yupeng Zhang, Jingyan Jiang, Genan Dai, Bowen Zhang, **Jinzhou Cao**, Xiangzhong Zhang. Domain-invariant representation learning via SAM for blood cell classification. **Pattern Recognition**, 2026, 170: 112000. (中科院一区 Top)
- [5] Bowen Zhang, Jun Ma, Fuqiang Niu, Li Dong, **Jinzhou Cao**, Genan Dai. Induce, align, predict: Zero-shot stance detection via cognitive inductive reasoning. **Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence**, 2026, 40: 34638–34646.
- [6] Guanzhou Chen, Qingyuan Yang, Wenlin Zhou, Jiaqi Wang, **Jinzhou Cao**, Yifei Chen, Tong Wang, Xiaoliang Tan, Wenchao Guo, Xiaodong Zhang. TriGeoNet: A Triple-Feature-Split network with geometry-statistics

co-optimization for high-accuracy satellite stereo matching. **International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation**, 2026, 148(105232). (中科院一区 Top)

- [7] Lei Zhu, **Jinzhou Cao**, Xiangzhong Zhang. Adaptive Dynamic Graph Learning for Forecasting Urban Multimodal Flow. **International Journal of Geographical Information Science**, 2026. (中科院一区 Top)
- [8] Guanzhou Chen, Kaiqi Zhang, Xiaodong Zhang, Hong Xie, Haobo Yang, Xiaoliang Tan, Tong Wang, Yule Ma, Qing Wang, **Jinzhou Cao**, Weihong Cui. Enhancing terrestrial net primary productivity estimation with EXP-CASA: A novel light use efficiency model approach. **Remote Sensing of Environment**. 2025, 326(114790). (中科院一区 Top)
- [9] Meiyu Qiu, Yun Li, Xiaomao Fan, Yumeng Liu, **Jinzhou Cao**, Bowen Zhang, Ruxin Wang, Wenjun Ma, Wenbin Lei. RankRRG: A Rank-Aware Framework for Automated Radiology Report Generation. **International Conference on Advanced Data Mining and Applications**. Singapore: Springer Nature Singapore, 2025.
- [10] Shinan Song, Guangyi Liu, Wenjun Ma, Xiaomao Fan, **Jinzhou Cao**, Jingyan Jiang. Adaptive Confidence Estimation for Data Distribution Shift Robustness in Cloud-Edge Collaborative Inference. **International Conference on Advanced Data Mining and Applications**. Singapore: Springer Nature Singapore, 2025.
- [11] Genan Dai, Wenfeng Yi, **Jinzhou Cao**, Zhaoya Gong, Xianghua Fu, Bowen Zhang. CRRL: Contrastive Region Relevance Learning Framework for cross-city traffic prediction. **Information Fusion**, 2025, 103215. (中科院一区 Top)
- [12] Bowen Zhang, Ma Jun, Fuqiang Niu, Li Dong, **Jinzhou Cao**, Genan Dai. Induce, Align, Predict: Zero-Shot Stance Detection via Cognitive Inductive Reasoning. **The 40th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-26)**, 2025. (CCF-A)
- [13] Bowen Zhang, Yunlong Xing, Zinao Su, **Jinzhou Cao**, Tianhong Zhao, Genan Dai. Semantics-Guided Dynamic Hypergraph Network for Human Mobility Nowcasting in Disaster. **2025 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)**, 2025, 1–5. (CCF-B)
- [14] Youwan Wu, Chenxi Xie, Aiping Zhang, Tianhong Zhao, **Jinzhou Cao**. Spatiotemporal analysis of urban vitality and its drivers from a human mobility perspective. **ISPRS International Journal of Geo-Information**, 2025, 14(4): 167.
- [15] Mingxiao Li, Wei Tu, Huan Tong, **Jinzhou Cao**, Chen Zhong, Hengcai Zhang, Jiasong Zhu, Qingquan Li. Quantifying the nighttime economy–housing separation from a human activity standpoint: A case study in Shenzhen, China. **Cities**, 2024, 148: 104894. (中科院一区 Top)
- [16] Lingcong Cai, Yongcheng Li, Ying Lu, Yupeng Zhang, Jingyan Jiang, Genan Dai, Bowen Zhang, **Jinzhou Cao**, Zhongxiang Zhang, Xiaomao Fan. Towards cross-domain single blood cell image classification via large-scale lora-based segment anything model. **2024 IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI)**, 2024, 1–5.
- [17] Xiaole Shen, Yiquan Guo, **Jinzhou Cao***. Object-based multiscale segmentation incorporating texture and edge features of high-resolution remote sensing images. **PeerJ Computer Science**, 2023, 9: e1290.
- [18] Cai Liao, Rui Cao, Qili Gao, **Jinzhou Cao**, Nianxue Luo. Exploring how street-level images help enhance remote-sensing-based local climate zone mapping. **IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing**, 2023, 16: 7662–7674.
- [19] Xiaole Shen, Chen Yu, Lin Lin, **Jinzhou Cao***. Object-oriented building extraction based on visual attention mechanism. **PeerJ Computer Science**, 2023, 9: e1566.
- [20] Tianhong Zhao, Zhengdong Huang, Wei Tu, Biao He, Rui Cao, **Jinzhou Cao**, Mingxiao Li. Coupling graph deep learning and spatial-temporal influence of built environment for short-term bus travel demand prediction. **Computers, Environment and Urban Systems**, 2022, 94: 101776. (中科院一区 Top)

- [21] Qili Gao, Yang Yue, Chen Zhong, **Jinzhou Cao**, Wei Tu, Qingquan Li. Revealing Transport Inequality from an Activity Space Perspective: A Study Based on Human Mobility Data. **Cities**. 2022, 104036. (中科院一区 Top)
- [22] Bichen Fang, Wei Tu, Mingxiao Li, **Jinzhou Cao**, Wei Gao, Yang Yue, Qingquan Li. Uncovering Spatial Synergy of the Megacity Region: A Flow Perspective. **The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences**. 2022, XLIII-B4-2022: 521–528.
- [23] Rui Cao, Wei Tu, Jixuan Cai, Tianhong Zhao, Jie Xiao, **Jinzhou Cao**, Qili Gao, Hanjing Su. Machine Learning-Based Economic Development Mapping from Multi-Source Open Geospatial Data. **ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences**. 2022, V-4-2022: 259–266.
- [24] Qili Gao, Yang Yue, Wei Tu, **Jinzhou Cao**, Qingquan Li. Segregation or integration? Exploring activity disparities between migrants and settled urban residents using human mobility data. **Transactions in GIS**, 2021, 25(6): 2791–2820.
- [25] 涂伟, 曹劲舟, 高琦丽, 曹瑞, 方志祥, 乐阳, 李清泉. 融合多源时空大数据感知城市动态. **武汉大学学报 (信息科学版)**. 2020, 45(12): 1875–1883. (EI)
- [26] Wei Tu, Yatao Zhang, Qingquan Li, Ke Mai, **Jinzhou Cao**. Scale Effect on Fusing Remote Sensing and Human Sensing to Portray Urban Functions. **IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters**. 2020, 49(3): 365–374. (SCI)
- [27] Feilong Wang, Jingxing Wang, **Jinzhou Cao**, Cynthia Chen, Xuegang Ban. Extracting Trips from Multi-Sourced Data for Mobility Pattern Analysis: An App-Based Data Example. **Transportation Research Part C**. 2019, 105: 183–202. (中科院一区 Top)
- [28] **Jinzhou Cao**, Wei Tu, Qingquan Li. Uncovering motif patterns from mobile phone positioning data. **Association of American Geographers Annual Meeting**. 2018. New Orleans, USA.
- [29] Wei Tu, Zhongwen Hu, Lefei Li, **Jinzhou Cao**, Jincheng Jiang, Qiuping Li, Qingquan Li. Portraying Urban Functional Zones by Coupling Remote Sensing Imagery and Human Sensing Data. **Remote Sensing**. 2018, 10(1): 141. (SCI)
- [30] Rui Cao, Jiasong Zhu, Wei Tu, Qingquan Li, **Jinzhou Cao**, Bozhi Liu, Qian Zhang, Guoping Qiu. Integrating Aerial and Street View Images for Urban Land Use Classification. **Remote Sensing**. 2018, 10(10): 1553. (SCI)
- [31] Rui Cao, Wei Tu, **Jinzhou Cao**, Qingquan Li. Comparison of Urban Human Movements inferring from multi-sources spatio-temporal data. **International Society for Photogrammetry and Remote Sensing Congress**. 2016. Prague. (A&HCI)
- [32] Wei Tu, Rui Cao, **Jinzhou Cao**, Qingquan Li. Spatial-temporal variation of public transit ridership using smart card data and mobile phone data. **Association of American Geographers Annual Meeting**. 2016. San Francisco, USA.
- [33] **Jinzhou Cao**, Wei Tu, Qingquan Li, Meng Zhou, Rui Cao. Exploring the distribution and dynamics of functional regions using mobile phone data and social media data. **14th International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management**. 2015. Boston, USA.
- [34] **Jinzhou Cao**, Qingwu Hu, Qingquan Li. A study of users' movements based on check-in data in location-based social networks. In **Web and Wireless Geographical Information Systems, W2GIS 2014**, volume 8470 of **Lecture Notes in Computer Science**. 2014. (EI)
- [35] 曹劲舟, 武红宇. 基于微博位置签到数据的 POI 更新方法. **地理空间信息**. 2013, 11(2). (科技核心)

- [1] 涂伟, 余俊娴, 蔡钊悦, **曹劲舟**, 李清泉. 基于多模态时空数据融合的城市空间通用表征学习方法、装置、终端及存储介质. **发明专利**, CN202610452134.X, 2026.07.17.
- [2] **曹劲舟**, 陈家石, 王祥旭, 冯远发, 陈浩林, 赵天鸿. 基于多源数据和图结构双对比学习的区域表征方法及系统. **发明专利**, CN202610773457.9, 2026.06.30.
- [3] 赵天鸿, 李健彬, 陈礼伟, 马丁, **曹劲舟**. 一种面向极端天气场景的路径动态规划方法、系统、终端及存储介质. **发明专利**, CN202610596559.8, 2026.05.29.
- [4] 赵天鸿, 刘戊婷, 王佳栩, **曹劲舟**, 沈小乐. 基于大语言模型的个性化旅游路径规划方法、系统及终端. **发明专利**, CN202511035240.X, 2025.11.11.
- [5] 赵天鸿, **曹劲舟**, 沈小乐, 朱磊, 林树瀚. 一种基于环境感知的车辆路线规划方法、装置和设备. **发明专利**, CN202411909356.7, 2025.11.07.
- [6] **曹劲舟**, 林晓江, 王祥旭, 陈浩林, 赵天鸿. 一种城市空间区域适配性评估方法、系统及终端. **发明专利**, CN202311551854.4, 2024.07.02.
- [7] **曹劲舟**, 陈浩林, 林晓江, 黄胜锋, 张乐莹, 沈小乐. 一种融合地理特征和流特征的城市功能协同优化方法. **发明专利**, CN202310776586.X, 2024.05.31.
- [8] **曹劲舟**, 黄胜锋, 沈小乐, 陈浩林. 采样点布局优化方法、系统、智能终端及存储介质. **发明专利**, CN202310145330.9, 2023.09.29.
- [9] 涂伟, 赵天鸿, 黄正东, **曹劲舟**, 李晓明, 贺彪. 一种城市群要素相互作用测度方法、设备及存储介质. **发明专利**, CN202010939772.7, 2021.05.18.
- [10] 涂伟, **曹劲舟**, 赵天鸿, 黄正东, 贺彪, 李晓明. 一种基于元胞自动机的城市群空间模拟方法、系统及设备. **发明专利**, CN202010858272.0, 2021.04.13.
- [11] 沈少青, 涂伟, **曹劲舟**, 罗婷文, 赵天鸿. 一种基于时空轨迹数据的待改善交通设施识别方法及系统. **发明专利**, CN201810410574.4, 2020.05.19.
- [12] 涂伟, **曹劲舟**, 李清泉, 乐阳, 曹瑞, 王振声. 基于多源时空轨迹数据的群体活动数据收集方法及系统. **发明专利**, CN201610517438.6, 2019.05.21.
- [13] 涂伟, 李清泉, 曹瑞, 乐阳, **曹劲舟**, 朱家松. 一种多源位置数据的一致性检验与融合方法及系统. **发明专利**, CN201610477175.0, 2019.08.13.
- [14] 武红宇, **曹劲舟**. 一种众源位置签到数据质量分析方法. **发明专利**, CN201310121309.1, 2016.01.20.
- [15] 武红宇, **曹劲舟**, 侯晨辉, 郭晓旻. 基于位置签到数据的 POI 更新方法. **发明专利**, CN201210584012.4, 2015.12.23.
- [16] 沈小乐, 王宇翔, 陈圳樾, 周子杰, **曹劲舟**. 用于雷达测绘的六轴无人机. **发明专利**, CN202310814520.5, 2023.09.29.
- [17] 沈小乐, 周子杰, 王宇翔, 岑锴, **曹劲舟**. 用于相机监测的八轴无人机. **发明专利**, CN202310816654.0, 2023.09.29.
- [18] 沈小乐, 张智宇, 周子杰, **曹劲舟**. 一种磁吸式物流无人机. **发明专利**, CN202310294658.7, 2024.01.12.
- [19] 沈小乐, 周子杰, 王宇翔, 邓东霆, **曹劲舟**. 一种双气囊无人飞行器. **发明专利**, CN202310245985.3, 2023.11.14.
- [20] 沈小乐, 曾启韬, **曹劲舟**. 多尺度多方向的无人机图像角点检测方法、系统及终端. **发明专利**, CN202211500752.5, 2024.02.27.
- [21] 沈小乐, 邓东霆, 周子杰, **曹劲舟**. 一种无人机机架及无人机. **发明专利**, CN202211645155.1, 2023.09.29.

- [22] 沈小乐, 陈圳越, 范梦婷, **曹劲舟**. 一种共轴双桨多旋翼无人飞行器. **实用新型专利**, CN202320722564.0, 2023.08.22.
- [23] 沈小乐, 周子杰, 李镇鸿, **曹劲舟**. 一种无人机. **实用新型专利**, CN202223609590.7, 2023.06.27.
- [24] 沈小乐, 郭奕全, 逯金辉, **曹劲舟**. 面向对象的高分辨率无人机图像多尺度分割方法及系统. **发明专利**, CN202310019315.X, 2023.05.02.

软件著作权

- 人口流动监测系统, 登记号: 2026SR052700
- 时空轨迹大数据分析智能系统, 登记号:2017SR358941
- POI 评价更新软件, 登记号:2013SR075407
- 微博位置数据下载软件, 登记号:2013SR075731

会议报告

标题为中文表示中文报告, 标题为英文表示英文报告

- 2026.04.25** 多模态城市感知数据驱动的区域通用表征学习方法研究. 第七届空间数据智能学术会议 (SpatialDI 2026) . 湖南, 长沙 (口头报告)
- 2026.04.11** 以人为中心的城市空间智能: 探索与思考. 首届人工智能与地理信息科学交叉研讨会. 河南, 洛阳 (邀请报告)
- 2025.12.09** 迈向城市基础模型: 多模态融合与时空表征的技术实践. 中国科学院深圳先进技术研究院先进计算与数字工程学术讲座. (邀请报告)
- 2025.12.15** 迈向城市基础模型: 多模态融合与时空表征的技术实践. 北京大学深圳研究生院城市规划与设计学院. (邀请报告)
- 2025.11.22** 多模态数据融合的城市基础模型研究, 第二十届地理信息科学理论与方法学术年会. 福建, 厦门. (口头报告)
- 2025.11.22** UrbanMMCL: 基于多模态多视图对比学习的城市基础模型, 第二十届地理信息科学理论与方法学术年会. 福建, 厦门. (口头报告)
- 2025.08.25** Unraveling Hourly Urban Dynamics: A Multimodal Fusion Approach with Dynamic Graphs, Thirteenth International Conference on Geographic Information Science (GIScience 2025) . Christchurch, New Zealand. (海报)
- 2025.08.20** 多模态融合的城市基础模型探索, 第二届全国信息地理学大会. 四川, 成都. (邀请报告)
- 2025.05.11** 多模态数据融合的城市区域感知与表征, 第十届全国虚拟地理环境学术会议. 江苏, 南京 (口头报告)
- 2025.04.27** 多模态数据融合的城市区域表征. 中国地理学会地理模型与地理信息分析专业委员会 2025 年学术年会. 浙江, 杭州. (口头报告)
- 2024.12.02** 基于图神经网络的城市区域表征学习方法及其下游任务应用. 第四届全国空间信息产业与国际化会议. 广东, 深圳. (口头报告)
- 2024.11.22** 多模态数据融合的城市区域感知与表征. 第二届大湾区测绘遥感大会. 广东, 深圳. (口头报告)
- 2023.07.19** Comparing the capabilities of remote and human sensing data in uncovering urban socio-economics and built-environments, The 30th International Conference on Geoinformatics. London UK. (海报)
- 2023.07.14** Understanding human mobility using mobile phone big data. Department of Spatial Economics, Vrije Universiteit Amsterdam. (口头报告)
- 2021.11.05** The evaluation of intra-urban developments through urban scaling indicators: empirical evidence from the Greater Bay Area, China. The European Colloquium on Theoretical and Quantitative Geography - ECTQG. Visual Meeting. (口头报告)
- 2020.08.13** 地铁智能卡大数据分析. 深圳地铁集团. 广东, 深圳. (口头报告)
- 2019.07** The 4th Space Information Intelligent Service Symposium. Wuhan, China. (口头报告)
- 2018.04.11** Uncovering Motif Patterns from Mobile Phone Positioning Data. Association of American Geographers Annual Meeting. New Orleans, USA. (口头报告)
- 2017.11.22** Coupling mobile phone and social media data: a new approach to understand urban functions and diurnal patterns. University of Washington, Seattle, USA. (口头报告)
- 2016.09.24** 基于手机定位数据和社交媒体数据的个体活动推断和城市功能动态分析. 2016 中国地理信息科学理论与方法学术年会. 广东, 深圳. (口头报告)
- 2016.08.30** Uncovering Patterns of Daily Mobility Networks from Mobile Phone Location Data. ISPRS International Journal of Geo-Information. Beijing, China. (口头报告)
- 2016.08.24** Inferring Urban Functional Regions Dynamics from Mobile Phone Location Data and Social Media Data. The 33rd International Geographical Congress (IGC). Beijing, China. (口头报告)
- 2015.07.09** Exploring the distribution and dynamics of functional regions using mobile phone data and social media data. The 14th International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management (cupum 2015). Cambridge, MA USA. (口头报告)
- 2014.05.29** A Study of Users' Movements Based on Check-in Data in Location-based Social Networks. 13th International Symposium on Web and Wireless GIS. Seoul, Korea. (口头报告)

专业服务

- › 期刊 IJGI、Smart Cities、Electronics 客座编辑
- › 第二十届地理信息科学理论与方法学术年会专题召集人
- › 全国本科毕业论文（设计）抽检评审专家
- › 中国地理信息产业协会城市空间信息工委委员
- › 中国地理学会会员
- › ACM 中国 SIGSPATIAL 分会会员
- › CPGIS 会员

校内服务

- › 教学指导委员会委员
- › 学院听课小组成员

期刊审稿

- › Nature computational science
- › Scientific Data
- › Information fusion
- › Remote Sensing of Environment
- › Computers, Environment and Urban Systems
- › Cities
- › Annals of the American Association of Geographers
- › Geo-spatial Information Science
- › Travel Behaviour and Society
- › International Journal of Geographical Information Science
- › Engineering Applications of Artificial Intelligence
- › GIScience & Remote Sensing
- › Sustainable Cities and Society
- › Humanities and Social Sciences Communications
- › Scientific Reports
- › Data Science for Transportation
- › PLOS ONE
- › AAAI
- › IJCAI
- › 地球信息科学学报
- › 武汉大学学报信息科学版

教学课程

IB00287	城市智能计算 2026 春（54 学时）
IB00095	数据科学与大数据导论 2022 秋（144 学时）, 2023 秋（144 学时）, 2024 秋（144 学时）
IB00129	数字图像处理 2022 春（60 学时）, 2023 春（144 学时）, 2024 春（72 学时）, 2025 春（72 学时）
IB00282	数据科学基础 2025 秋（72 学时）

IB00281	数据科学导引 2024 秋 (36 学时)
IB01036	大数据与城市计算实战 2024 夏 (54 学时), 2025 夏 (54 学时)

🔧 教学成果

专著

- ▶ 副主编. 姜婧妍, 宋诗楠, **曹劲舟**, 何东标, 万进, 彭杰, 于丽娜, 张博闻, 樊小毛, 赵天鸿, 周保琢, 王树兰, 李凌杰, 李青. 大数据平台安全防护. 978-7-89394-612-7. 2025.

教研论文

- ▶ **曹劲舟**, 赵天鸿, 姜婧妍, 傅向华. 应用型大学“数据科学与大数据技术专业”人才培养方案改革实践. 高教学刊. 2027, 01.
- ▶ 赵天鸿, **曹劲舟***, 姜婧妍, 傅向华. “项目—认证—竞赛”驱动的云计算课程教学模式. 计算机教育. 2025, 12.
- ▶ 姜婧妍, 王树兰, 傅向华, **曹劲舟**, 于丽娜. 融入 CTF 竞赛和高校信息中心的网络空间安全基础课程改革实践. 职业教育发展. 2025, 14(8): 390-396.

🔧 所获荣誉

- ▶ 2026 年年度考核优秀教职工 (前 10%)
- ▶ 2026 年校级本科优秀毕业设计 (论文) 指导教师
- ▶ “应用研究型拔尖创新人才培养”项目 (新才班) 导师
- ▶ 2025 年深圳技术大学润园优秀教师
- ▶ 2024 年校级本科优秀毕业设计 (论文) 指导教师
- ▶ 2024 年深圳技术大学优秀共产党员
- ▶ 2024 年年度考核优秀教职工 (前 10%)
- ▶ 2023 年校级本科优秀毕业设计 (论文) 指导教师
- ▶ 2022 年校级本科优秀毕业设计 (论文) 指导教师
- ▶ 2021 年测绘科学技术奖一等奖
- ▶ 2021 年深圳市后备级高层次人才
- ▶ 研究生国家奖学金 (2 次, 8/300)
- ▶ 武汉大学研究生十大学术之星
- ▶ 第 13 届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛三等奖
- ▶ 武汉大学学生课外学术科技创新活动先进集体/先进个人

🔧 学生指导

研究生

- 2023 级** 王祥旭, 张嘉麟
- 2024 级** 陈家石, 李振辉, 王祥旭
- 2025 级** 陈浩林, 冯远发, 张胜铨